Git Platformlarında CLI Release Süreçleri ve API Yapıları

GitHub, GitLab, Forgejo ve Codeberg Üzerinde Public API ve Açık Kaynak Analizi

> **Temel Cevap:** Evet, `gh`, `glab` ve `fj` gibi komut satırı araçlarının release (sürüm) oluşturmasını sağlayan temel yapı bu platformların sunduğu **public API'lerdir**. Ancak bu API'lerin ve platformların açık kaynak (open source) olma durumları birbirinden farklıdır.

1. Release Süreci Nasıl Çalışır?

Komut satırı araçları (CLI), terminalden girdiğiniz komutları arka planda standart HTTP isteklerine dönüştürerek ilgili sunucuya iletir.

- **REST ve GraphQL Kullanımı:** GitHub, GitLab ve Forgejo gibi platformlar dış dünyaya açık **REST API** veya **GraphQL API** uç noktaları (endpoints) sunar.
- **Kimlik Doğrulama:** Bilgisayarınızdaki CLI aracı, hesabınıza tanımladığınız erişim jetonunu (Personal Access Token) kullanarak bu adreslere yetkili istekler gönderir.
- **Dosya ve Veri İletimi:** Araç; sürüm notlarını metin olarak, derlenmiş yazılımları (binary) ise dosya yükleme uç noktalarına göndererek işlemi tamamlar.

2. Platform ve API'lerin Açık Kaynak Durumu

Bir API'nin "*public*" (herkese açık) olması, onun arka plan kodlarının "*open source*" (açık kaynak) olduğu anlamına gelmez. Public API, geliştiricilerin kullanabilmesi için belgelenmiş ve erişime açılmış arayüz demektir.

Platform / Araç	Platform Kodu ve API	Durum ve Lisans Yapısı
GitHub (`gh`)	**Kapalı Kaynak**	GitHub'ın sunucu tarafı ve API kodları tamamen kapalıdır. Ancak `gh` komut satırı aracı açık kaynaklıdır.
GitLab (`glab`)	**Açık Çekirdek**	GitLab CE (Community Edition) ve temel API kodları açık kaynaklıdır. Kurumsal (EE) özellikler kapalı lisans altındadır.
Forgejo / Codeberg (`fj`)	**Tamamen Açık Kaynak**	Codeberg altyapısında Forgejo yazılımını kullanır. Forgejo'nun hem arayüzü hem de API sunucu kodları tamamen açık kaynaklıdır.

3. OpenAPI (Swagger) Spesifikasyonları

Platformun kendisi kapalı kaynak olsa bile, API'lerin nasıl kullanılacağını tanımlayan şemalar genellikle açıktır.

- **Standart Şemalar:** GitHub, GitLab ve Forgejo, API uç noktalarını tanımlamak için **OpenAPI** (eski adıyla Swagger) standartlarını kullanır.
- **Geliştirici Desteği:** Bu şema dosyaları herkese açık olarak paylaşılır. `gh` veya `fj` gibi araçları geliştiren kişiler, bu açık dokümanlara bakarak hangi adrese hangi verinin gönderileceğini kolayca kodlayabilir.